

Obliczenia Naukowe

Rafał Wochna 279752

1 Zadanie 1

1.1 Cel Zadania

Celem zadania jest powtórzenie zadania 5 z listy 1, ale dodatkowo badany jest wpływ niewielkich modyfikacji danych wejściowych na otrzymywane wyniki. Modyfikacja polega na usunięciu ostatniej cyfry 9 z x_4 i ostatniej cyfry 7 z x_5 .

1.2 Rozwiązanie

Dla danych wektorów:

- $x = [2.718281828, -3.141592654, 1.414213562, 0.5772156649, 0.3010299957]$
- $y = [1486.2497, 878366.9879, -22.37492, 4773714.647, 0.000185049]$
- $x' = [2.718281828, -3.141592654, 1.414213562, 0.577215664, 0.301029995]$

obliczany jest iloczyn skalarny tak samo jak w zadaniu 5 z listy 1.

1.3 Wyniki

Tabela 1: Porównanie wyników iloczynu skalarnego obliczonego różnymi algorytmami i przy użyciu wektora x i zmienionego wektora x'

Algorytm	Float64 (x)	Float32 (x) i Float32 (x')	Float64 (x')
1. Forward Sum	1.025188e-10	-0.4999443	-0.004296342739891585
2. Backward Sum	-1.564331e-10	-0.4543457	-0.004296342998713953
3. Highest to Lowest	0.0	-0.5	-0.004296342842280865
4. Lowest to Highest	0.0	-0.5	-0.004296342842280865

Tabela 2: Błędy względne obliczeń iloczynu skalarnego

Algorytm	Błąd względny Float64 (x)	Błąd względny Float64 (x')
1. Forward Sum	≈ 11.19	$\approx 4.27 \times 10^8$
2. Backward Sum	≈ 14.55	$\approx 4.27 \times 10^8$
3. Highest to Lowest	≈ 1.00	$\approx 4.27 \times 10^8$
4. Lowest to Highest	≈ 1.00	$\approx 4.27 \times 10^8$

Błąd względny został obliczony przyjmując jako wartość referencyjną wyniku:
 $-1.00657107000000 \cdot 10^{-11}$

1.4 Interpretacja i wnioski

- Możemy zauważyć, że wyniki dla arytmetyki Float32 nie różnią się. Wynika to z mniejszej precyzji tej arytmetyki.
- W arytmetyce Float64, która ma większą precyzję widzimy duże rozbieżności z poprawnym wynikiem nawet jeśli zmieniliśmy wektor x o niewielką liczbę. Różnice te są szczególnie widoczne w błędach względnych, które wskazują na ogromną wrażliwość obliczeń na zmiany w danych wejściowych.
- Tak duże błędy względne wskazują, że problem obliczania iloczynu skalarnego dla tych konkretnych wektorów jest źle uwarunkowany, co oznacza, że niewielkie zmiany w danych wejściowych prowadzą do dużych zmian w wynikach.

2 Zadanie 2

2.1 Cel Zadania

Celem zadania jest wizualizacja funkcji $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ w co najmniej dwóch programach graficznych, obliczenie granicy $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ oraz analiza zgodności wykresu funkcji z otrzymaną wartością graniczną.

2.2 Rozwiązanie

Funkcja dana jest wzorem:

$$f(x) = e^x \cdot \ln(1 + e^{-x})$$

Chcemy obliczyć:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \cdot \ln(1 + e^{-x})$$

Przekształcamy wyrażenie:

$$f(x) = \frac{\ln(1 + e^{-x})}{e^{-x}}$$

Podstawiamy $t = e^{-x}$. Gdy $x \rightarrow \infty$, to $t \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t}$$

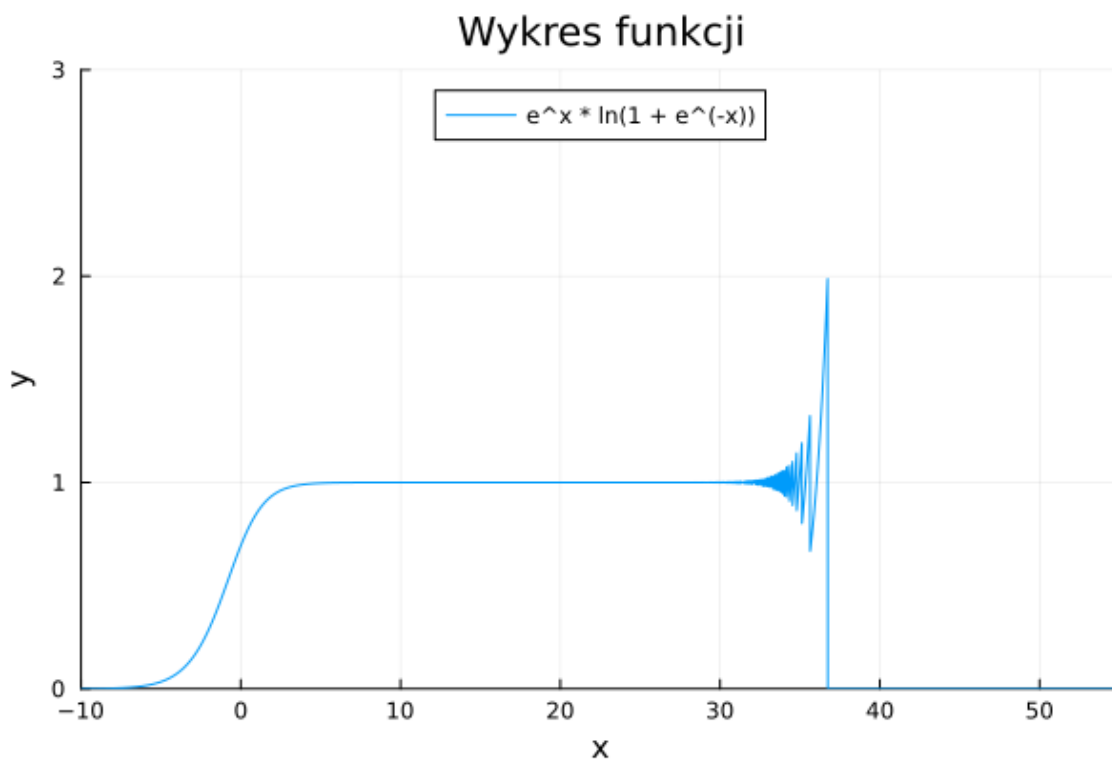
Otrzymaliśmy $\frac{0}{0}$, więc stosujemy regułę de l'Hospitala:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dt}[\ln(1+t)]}{\frac{d}{dt}[t]} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t}}{1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+t} = 1$$

Zatem:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

2.3 Wykresy



Rysunek 1: Wykres funkcji $f(x) = e^x \cdot \ln(1 + e^{-x})$ wygenerowany w Julia



Rysunek 2: Wykres funkcji $f(x) = e^x \cdot \ln(1 + e^{-x})$ wygenerowany w GeoGebra

2.4 Interpretacja i wnioski

- Na wykresach funkcji $f(x) = e^x \cdot \ln(1 + e^{-x})$ możemy zauważyć, że dla dużych wartości x , funkcja zbliża się do wartości granicznej 0, co nie jest zgodne z obliczoną granicą $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$.
- Wartość e^x dla dużych x staje się bardzo duża, podczas gdy e^{-x} staje się bardzo mała, co prowadzi do dużych wahań wartości funkcji dla $x \geq 30$. Dla wystarczająco dużych x , wartość e^{-x} staje się tak mała, że komputer traktuje ją jako 0. W konsekwencji $\ln(1 + e^{-x})$ również przyjmuje wartość 0, co powoduje, że całe wyrażenie $f(x) = e^x \cdot \ln(1 + e^{-x})$ również wynosi 0. Zjawisko to nie wynika z matematycznej definicji funkcji, lecz z ograniczeń precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej.

3 Zadanie 3

3.1 Cel Zadania

Celem zadania jest rozwiązanie układu równań $Ax = b$, gdzie A jest wygenerowaną macierzą, a $b = Ax$, przy założeniu, że dokładne rozwiązanie wynosi $x = (1, \dots, 1)^T$. Układ zostanie rozwiązany za pomocą dwóch metod:

- eliminacji Gaussa ($x = A \backslash b$),
- mnożenia przez odwrotność macierzy ($x = A^{-1} \cdot b$).

Eksperymenty zostaną przeprowadzone dla:

- macierzy Hilberta H_n o rosnącym stopniu $n > 1$,

- macierzy losowych R_n o wymiarach $n = 5, 10, 20$ i rosnącym wskaźniku uwarunkowania $c = 1, 10, 10^3, 10^7, 10^{12}, 10^{16}$.

Dla każdego przypadku obliczone rozwiązanie $\tilde{x}$ zostanie porównane z dokładnym rozwiązaniem $x = (1, \dots, 1)^T$ poprzez wyznaczenie błędów względnych.

Dodatkowo, za pomocą funkcji `cond(A)` i `rank(A)` z pakietu `LinearAlgebra` zostaną obliczone wskaźnik uwarunkowania macierzy oraz jej rząd.

3.2 Rozwiązanie

W celu przeprowadzenia eksperymentów rozwiązano układ równań $Ax = b$, gdzie:

- A to macierz Hilberta lub macierz losowa o zadanym wskaźniku uwarunkowania,
- $b = Ax$, gdzie $x = (1, \dots, 1)^T$ jest dokładnym rozwiązaniem.

Wyniki eksperymentów obejmują wskaźniki uwarunkowania, rzędy macierzy oraz błędy względne dla obu metod. Eksperymenty pokazują wpływ wskaźnika uwarunkowania na dokładność rozwiązań.

3.3 Wyniki

Tabela 3: Eksperymenty dla macierzy Hilberta (Dla macierzy Hilberta obliczyłem wartości tylko do $n < 14$. Dla większych precyzja jest niewystarczająca.)

n	cond(H)	rank(H)	Błąd względny (Gauss)	Błąd względny (inv)
2	19.28	2	5.66×10^{-16}	1.40×10^{-15}
3	524.06	3	8.02×10^{-15}	0.0
4	1.55×10^4	4	4.14×10^{-14}	0.0
5	4.77×10^5	5	1.68×10^{-12}	3.35×10^{-12}
6	1.50×10^7	6	2.62×10^{-10}	2.02×10^{-10}
7	4.75×10^8	7	1.26×10^{-8}	4.71×10^{-9}
8	1.53×10^{10}	8	6.12×10^{-8}	3.08×10^{-7}
9	4.93×10^{11}	9	3.88×10^{-6}	4.54×10^{-6}
10	1.60×10^{13}	10	8.67×10^{-5}	2.50×10^{-4}
11	5.22×10^{14}	10	1.58×10^{-4}	7.62×10^{-3}
12	1.75×10^{16}	11	0.134	0.259
13	3.19×10^{18}	11	0.110	5.33

Tabela 4: Eksperymenty dla macierzy losowych

n	c	rank(R)	Błąd względny (Gauss)	Błąd względny (inv)
5	1	5	2.43×10^{-16}	1.22×10^{-16}
5	10	5	4.97×10^{-17}	9.93×10^{-17}
5	10^3	5	1.11×10^{-14}	4.49×10^{-15}
5	10^7	5	3.17×10^{-10}	2.17×10^{-10}
5	10^{12}	5	6.11×10^{-6}	1.48×10^{-5}
5	10^{16}	4	0.158	0.168
10	1	10	3.12×10^{-16}	2.58×10^{-16}
10	10	10	2.76×10^{-16}	3.53×10^{-16}
10	10^3	10	1.74×10^{-14}	2.43×10^{-14}
10	10^7	10	3.24×10^{-10}	3.48×10^{-10}
10	10^{12}	10	2.07×10^{-5}	2.09×10^{-5}
10	10^{16}	9	0.188	0.206
20	1	20	6.06×10^{-16}	3.94×10^{-16}
20	10	20	6.24×10^{-16}	5.46×10^{-16}
20	10^3	20	4.86×10^{-15}	7.23×10^{-15}
20	10^7	20	2.55×10^{-10}	2.78×10^{-10}
20	10^{12}	20	2.74×10^{-5}	2.42×10^{-5}
20	10^{16}	19	0.0598	0.0884

3.4 Interpretacja i wnioski

- Dla obu typów macierzy (Hilberta i losowych) obserwujemy wyraźną zależność między wskaźnikiem uwarunkowania a błędem względnym rozwiązań. Dla losowych macierzy możemy zauważyć że wielkość błędu zależy głównie od wskaźnika uwarunkowania a nie od wielkości macierzy.
- Eliminacja Gaussa i metoda z odwracaniem macierzy dają porównywalne wyniki pod względem dokładności.
- Dla macierzy Hilberta możemy zauważyć, że wartość $\text{cond}(H)$ oraz błędy względne bardzo szybko rosną ze wzrostem macierzy. Nasuwa to wniosek że obliczenie $Ax=b$ dla macierzy Hilberta jest źle uwarunkowane. Dodatkowo gdy $\text{cond}(A)$ dowolnej macierzy A jest bardzo duże równanie także staje się źle uwarunkowane a wyniki są obciążone dużym błędem.

4 Zadanie 4

4.1 Cel Zadania

Celem zadania jest analiza wpływu reprezentacji numerycznej na obliczanie pierwiastków wielomianu Wilkinsona $P(x)$ w postaci naturalnej:

$$\begin{aligned} P(x) = & x^{20} - 210x^{19} + 20615x^{18} - 1256850x^{17} + 53327946x^{16} \\ & - 1672280820x^{15} + 40171771630x^{14} - 756111184500x^{13} \\ & + 11310276995381x^{12} - 135585182899530x^{11} + 1307535010540395x^{10} \\ & - 10142299865511450x^9 + 63030812099294896x^8 - 311333643161390640x^7 \\ & + 1206647803780373360x^6 - 3599979517947607200x^5 \\ & + 8037811822645051776x^4 - 12870931245150988800x^3 \\ & + 13803759753640704000x^2 - 8752948036761600000x + 2432902008176640000. \end{aligned}$$

Wielomian $P(x)$ jest postacią naturalną wielomianu Wilkinsona:

$$p(x) = (x - 20)(x - 19)(x - 18) \cdots (x - 1).$$

Zadanie składa się z dwóch części:

1. Obliczenie pierwiastków z_k wielomianu $P(x)$. Następnie sprawdzenie obliczonych pierwiastków z_k dla $1 \leq k \leq 20$, obliczając:

$$|P(z_k)|, \quad |p(z_k)|, \quad \text{oraz} \quad |z_k - k|.$$

2. Powtórzenie eksperymentu Wilkinsona, tj. zmiana współczynnika -210 na $-210 - 2^{-23}$.

4.2 Rozwiązanie

W celu rozwiązania zadania zaimplementowałem obliczenia w języku Julia z wykorzystaniem pakietu `Polynomials`.

1. Obliczyłem pierwiastki wielomianu $P(x)$ za pomocą funkcji `roots`.
2. Dla każdego pierwiastka z_k , gdzie $1 \leq k \leq 20$, obliczyłem:

$$|P(z_k)|, \quad |p(z_k)|, \quad \text{oraz} \quad |z_k - k|,$$

gdzie $p(x)$ to wielomian Wilkinsona w postaci iloczynowej, utworzony za pomocą funkcji `fromroots`.

4.3 Wyniki

Tabela 5: Pierwiastki oryginalnego wielomianu Wilkinsona

k	z_k	$ P(z_k) $	$ p(z_k) $	$ z_k - k $
1	0.99999999999996989	3.5697×10^4	5.5185×10^6	3.0109×10^{-13}
2	2.00000000000283182	1.7625×10^5	7.3787×10^{19}	2.8318×10^{-11}
3	2.9999999995920965	2.7916×10^5	3.3204×10^{20}	4.0790×10^{-10}
4	3.9999999837375317	3.0271×10^6	8.8544×10^{20}	1.6262×10^{-8}
5	5.000000665769791	2.2917×10^7	1.8447×10^{21}	6.6577×10^{-7}
6	5.999989245824773	1.2902×10^8	3.3204×10^{21}	1.0754×10^{-5}
7	7.000102002793008	4.8051×10^8	5.4236×10^{21}	1.0200×10^{-4}
8	7.999355829607762	1.6380×10^9	8.2621×10^{21}	6.4417×10^{-4}
9	9.002915294362053	4.8771×10^9	1.1966×10^{22}	2.9153×10^{-3}
10	9.990413042481725	1.3639×10^{10}	1.6553×10^{22}	9.5870×10^{-3}
11	11.025022932909318	3.5856×10^{10}	2.2478×10^{22}	2.5023×10^{-2}
12	11.953283253846857	7.5333×10^{10}	2.8869×10^{22}	4.6717×10^{-2}
13	13.07431403244734	1.9606×10^{11}	3.8073×10^{22}	7.4314×10^{-2}
14	13.914755591802127	3.5751×10^{11}	4.6127×10^{22}	8.5244×10^{-2}
15	15.075493799699476	8.2163×10^{11}	5.9010×10^{22}	7.5494×10^{-2}
16	15.946286716607972	1.5515×10^{12}	7.0109×10^{22}	5.3713×10^{-2}
17	17.025427146237412	3.6947×10^{12}	8.5689×10^{22}	2.5427×10^{-2}
18	17.99092135271648	7.6501×10^{12}	1.0145×10^{23}	9.0786×10^{-3}
19	19.00190981829944	1.1435×10^{13}	1.1990×10^{23}	1.9098×10^{-3}
20	19.999809291236637	2.7924×10^{13}	1.4019×10^{23}	1.9071×10^{-4}

Tabela 6: Pierwiastki zmodyfikowanego wielomianu Wilkinsona

k	z_k	$ P(z_k) $	$ p(z_k) $	$ z_k - k $
1	$0.999999999998357 + 0.0im$	2.0260×10^4	3.0131×10^6	1.6431×10^{-13}
2	$2.0000000000550373 + 0.0im$	3.4654×10^5	7.3787×10^{19}	5.5037×10^{-11}
3	$2.99999999660342 + 0.0im$	2.2581×10^6	3.3204×10^{20}	3.3966×10^{-9}
4	$4.000000089724362 + 0.0im$	1.0543×10^7	8.8544×10^{20}	8.9724×10^{-8}
5	$4.9999857388791 + 0.0im$	3.7578×10^7	1.8447×10^{21}	1.4261×10^{-6}
6	$6.000020476673031 + 0.0im$	1.3141×10^8	3.3205×10^{21}	2.0477×10^{-5}
7	$6.99960207042242 + 0.0im$	3.9394×10^8	5.4224×10^{21}	3.9793×10^{-4}
8	$8.007772029099446 + 0.0im$	1.1850×10^9	8.2894×10^{21}	7.7720×10^{-3}
9	$8.915816367932559 + 0.0im$	2.2255×10^9	1.1607×10^{22}	8.4184×10^{-2}
10	$10.095455630535774 - 0.6449328236240688im$	1.0678×10^{10}	1.7213×10^{22}	6.5196×10^{-1}
11	$10.095455630535774 + 0.6449328236240688im$	1.0678×10^{10}	1.7213×10^{22}	1.1109
12	$11.793890586174369 - 1.6524771364075785im$	3.1402×10^{10}	2.8568×10^{22}	1.6653
13	$11.793890586174369 + 1.6524771364075785im$	3.1402×10^{10}	2.8568×10^{22}	2.0458
14	$13.992406684487216 - 2.5188244257108443im$	2.1577×10^{11}	4.9346×10^{22}	2.5188
15	$13.992406684487216 + 2.5188244257108443im$	2.1577×10^{11}	4.9346×10^{22}	2.7129
16	$16.73074487979267 - 2.812624896721978im$	4.8501×10^{11}	8.4847×10^{22}	2.9060
17	$16.73074487979267 + 2.812624896721978im$	4.8501×10^{11}	8.4847×10^{22}	2.8255
18	$19.5024423688181 - 1.940331978642903im$	4.5572×10^{12}	1.3182×10^{23}	2.4540
19	$19.5024423688181 + 1.940331978642903im$	4.5572×10^{12}	1.3182×10^{23}	2.0043
20	$20.84691021519479 + 0.0im$	8.7564×10^{12}	1.5911×10^{23}	8.4691×10^{-1}

4.4 Wnioski

- Możemy zauważyć że w Tabeli 5 wyliczone pierwiastki w programie nie są dokładnymi pierwiastkami wielomianu Wilkinsona. Mniejsze pierwiastki zostały dokładniej wyznaczone co pokazuje błąd bezwzględny a wartości wielomianu w punktach są ogromne sięgają nawet 10^{13} .
- Obliczanie pierwiastków z wielomianu w postaci naturalnej (zamiast iloczynowej) jest bardziej podatne na błędy numeryczne. Duże współczynniki wielomianu Wilkinsona prowadzą do utraty precyzji, co uwiadamia się w wartościach $|P(z_k)|$ i $|p(z_k)|$, które rosną wraz z k .
- Używając precyzji Float64 jesteśmy narażeni na błędy związane z precyzją oraz obliczeniami. A wyznaczenie pierwiastków wielomianu jest źle uwarunkowane. Możemy to zobaczyć podczas niewielkiej zmiany współczynnika ($-210 \rightarrow -210 - 2^{-23}$), która powoduje znaczące zmiany w pierwiastkach z_k gdzie możemy zauważyć dodatkowo część zespoloną

5 Zadanie 5

5.1 Cel Zadania

Celem zadania jest analiza numeryczna równania rekurencyjnego modelu logistycznego:

$$p_{n+1} = p_n + rp_n(1 - p_n), \quad \text{dla } n = 0, 1, \dots$$

gdzie $r = 3$ i $p_0 = 0.01$.

Eksperymenty obejmują:

1. Przeprowadzenie 40 iteracji, a następnie powtórzenie 40 iteracji ale z obcięciem wyniku po 10 iteracjach do 3 miejsc po przecinku (0.722) i porównanie wyników w Float32
2. Wykonanie 40 iteracji w arytmetyce Float32 i Float64 oraz porównanie wyników

5.2 Rozwiązanie

W celu rozwiązania zadania zaimplementowałem dwie funkcje `population`, które obliczają kolejne wartości populacji w zależności od precyzji (Float32 i Float64).

5.3 Wyniki

Tabela 7: Porównanie wyników iteracji modelu logistycznego dla różnych precyzji

n	Float32	Float32 (obcięcie)	Float64
1	0.0397	0.0397	0.0397
2	0.15407173	0.15407173	0.15407173000000002
3	0.5450726	0.5450726	0.5450726260444213
4	1.2889781	1.2889781	1.2889780011888006
5	0.1715188	0.1715188	0.17151914210917552
6	0.5978191	0.5978191	0.5978201201070994
7	1.3191134	1.3191134	1.3191137924137974
8	0.056273222	0.056273222	0.056271577646256565
9	0.21559286	0.21559286	0.21558683923263022
10	0.7229306	0.722	0.722914301179573
11	1.3238364	1.3241479	1.3238419441684408
12	0.037716985	0.036488414	0.03769529725473175
13	0.14660022	0.14195944	0.14651838271355924
14	0.521926	0.50738037	0.521670621435246
15	1.2704837	1.2572169	1.2702617739350768
16	0.2395482	0.28708452	0.24035217277824272
17	0.7860428	0.9010855	0.7881011902353041
18	1.2905813	1.1684768	1.2890943027903075
19	0.16552472	0.577893	0.17108484670194324
20	0.5799036	1.3096911	0.5965293124946907
21	1.3107498	0.09289217	1.3185755879825978
22	0.088804245	0.34568182	0.058377608259430724
23	0.3315584	1.0242395	0.22328659759944824
24	0.9964407	0.94975823	0.7435756763951792
25	1.0070806	1.0929108	1.315588346001072
26	0.9856885	0.7882812	0.07003529560277899
27	1.0280086	1.2889631	0.26542635452061003
28	0.9416294	0.17157483	0.8503519690601384
29	1.1065198	0.59798557	1.2321124623871897
30	0.7529209	1.3191822	0.37414648963928676
31	1.3110139	0.05600393	1.0766291714289444
32	0.0877831	0.21460639	0.8291255674004515
33	0.3280148	0.7202578	1.2541546500504441
34	0.9892781	1.3247173	0.29790694147232066
35	1.021099	0.034241438	0.9253821285571046
36	0.95646656	0.13344833	1.1325322626697856
37	1.0813814	0.48036796	0.6822410727153098
38	0.81736827	1.2292118	1.3326056469620293
39	1.2652004	0.3839622	0.0029091569028512065
40	0.25860548	1.093568	0.011611238029748606

5.4 Interpretacja i wnioski

- Obliczone wartości populacji dla różnych precyzji (`Float32`, `Float64`) oraz zaokrąglonych wartości są początkowo zbliżone, jednak wraz ze wzrostem liczby iteracji (n) zaczynają się znacząco różnić.
- Zaokrąglenie wartości `Float32` po 10 iteracjach prowadzi do istotnych rozbieżności w dalszych iteracjach, co uwiadamia wpływ błędów zaokrągleń na wyniki.
- Precyzja obliczeń ma kluczowe znaczenie w modelach iteracyjnych, ponieważ błędy numeryczne kumulują się i mogą prowadzić do zupełnie różnych wyników w dłuższej perspektywie. Wyniki mogą być bardzo niedokładne po co raz większej liczbie iteracji.

6 Zadanie 6

6.1 Cel Zadania

Celem zadania jest zbadanie zachowania ciągów generowanych przez równanie rekurencyjne:

$$x_{n+1} = x_n^2 + c, \quad \text{dla } n = 0, 1, \dots$$

w zależności od wyboru parametru c oraz warunku początkowego x_0 .

6.2 Rozwiązanie

W zadaniu zaimplementowałem funkcję iteracyjną `xsquared_rec`, która oblicza kolejne wartości ciągu $x_{n+1} = x_n^2 + c$ dla zadanych parametrów c i x_0 . Następnie przeprowadziłem iterację dla 7 różnych konfiguracji parametrów c i x_0 .

1. $c = -2$ i $x_0 = 1$
2. $c = -2$ i $x_0 = 2$
3. $c = -2$ i $x_0 = 1.9999999999999999$
4. $c = -1$ i $x_0 = 1$
5. $c = -1$ i $x_0 = -1$
6. $c = -1$ i $x_0 = 0.75$
7. $c = -1$ i $x_0 = 0.25$

6.3 Wyniki

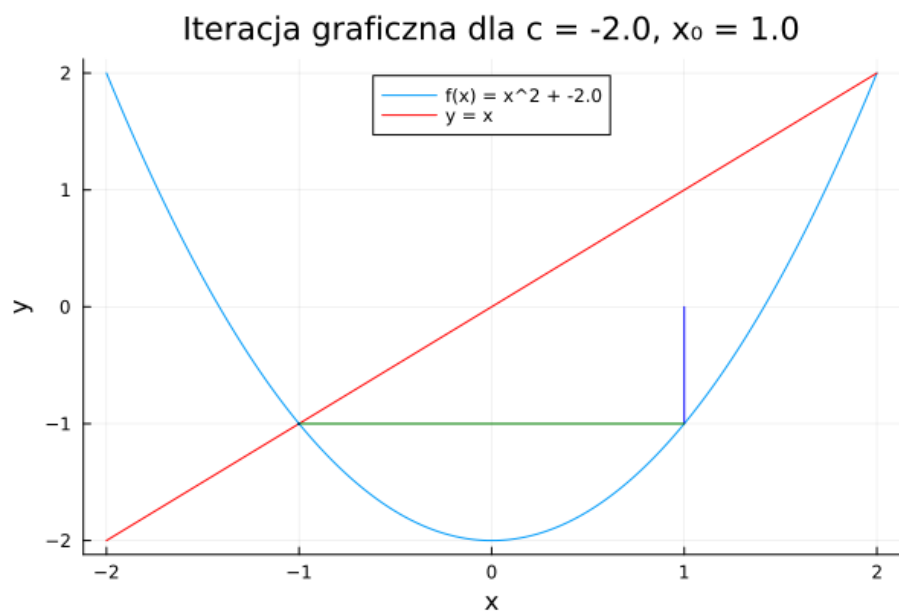
Tabela 8: Wyniki iteracji równania $x_{n+1} = x_n^2 - 2$ dla różnych warunków początkowych

n	x = 1	x = 2	x = 1.999999999999999
1	-1.0	2.0	1.999999999999996
2	-1.0	2.0	1.9999999999998401
3	-1.0	2.0	1.9999999999993605
4	-1.0	2.0	1.9999999999997442
5	-1.0	2.0	1.9999999999897682
6	-1.0	2.0	1.9999999999590727
7	-1.0	2.0	1.999999999836291
8	-1.0	2.0	1.9999999993451638
9	-1.0	2.0	1.9999999973806553
10	-1.0	2.0	1.999999989522621
11	-1.0	2.0	1.9999999580904841
12	-1.0	2.0	1.9999998323619383
13	-1.0	2.0	1.9999993294477814
14	-1.0	2.0	1.9999973177915749
15	-1.0	2.0	1.9999892711734937
16	-1.0	2.0	1.9999570848090826
17	-1.0	2.0	1.999828341078044
18	-1.0	2.0	1.9993133937789613
19	-1.0	2.0	1.9972540465439481
20	-1.0	2.0	1.9890237264361752
21	-1.0	2.0	1.9562153843260486
22	-1.0	2.0	1.82677862987391
23	-1.0	2.0	1.3371201625639997
24	-1.0	2.0	-0.21210967086482313
25	-1.0	2.0	-1.9550094875256163
26	-1.0	2.0	1.822062096315173
27	-1.0	2.0	1.319910282828443
28	-1.0	2.0	-0.2578368452837396
29	-1.0	2.0	-1.9335201612141288
30	-1.0	2.0	1.7385002138215109
31	-1.0	2.0	1.0223829934574389
32	-1.0	2.0	-0.9547330146890065
33	-1.0	2.0	-1.0884848706628412
34	-1.0	2.0	-0.8152006863380978
35	-1.0	2.0	-1.3354478409938944
36	-1.0	2.0	-0.21657906398474625
37	-1.0	2.0	-1.953093509043491
38	-1.0	2.0	1.8145742550678174
39	-1.0	2.0	1.2926797271549244
40	-1.0	2.0	-0.3289791230026702

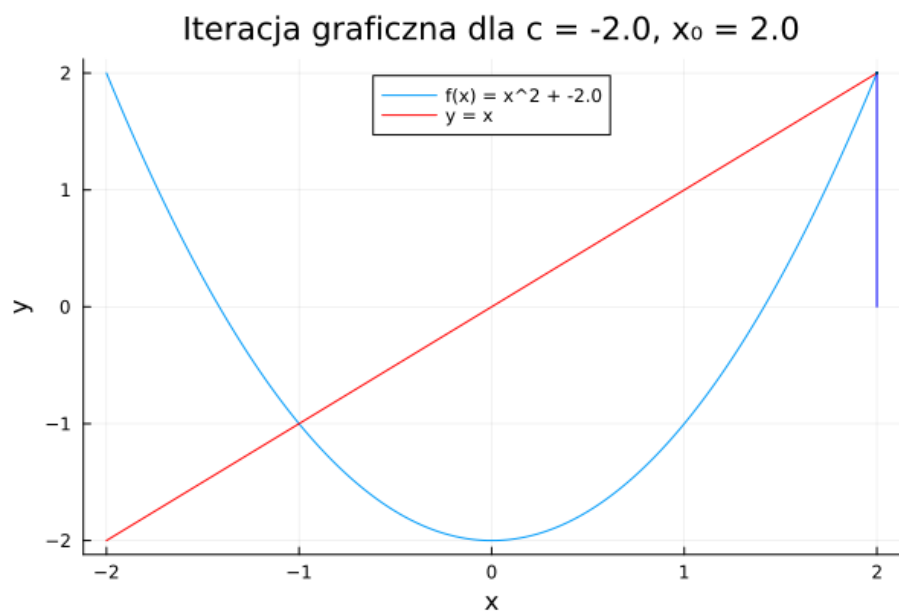
Tabela 9: Wyniki iteracji równania $x_{n+1} = x_n^2 - 1$ dla różnych warunków początkowych

n	x = 1	x = -1	x = 0.75	x = 0.25
1	0.0	0.0	-0.4375	-0.9375
2	-1.0	-1.0	-0.80859375	-0.12109375
3	0.0	0.0	-0.3461761474609375	-0.9853363037109375
4	-1.0	-1.0	-0.8801620749291033	-0.029112368589267135
5	0.0	0.0	-0.2253147218564956	-0.9991524699951226
6	-1.0	-1.0	-0.9492332761147301	-0.0016943417026455965
7	0.0	0.0	-0.0989561875164966	-0.9999971292061947
8	-1.0	-1.0	-0.9902076729521999	-5.741579369278327e-6
9	0.0	0.0	-0.01948876442658909	-0.9999999999670343
10	-1.0	-1.0	-0.999620188061125	-6.593148249578462e-11
11	0.0	0.0	-0.0007594796206411569	-1.0
12	-1.0	-1.0	-0.9999994231907058	0.0
13	0.0	0.0	-1.1536182557003727e-6	-1.0
14	-1.0	-1.0	-0.9999999999986692	0.0
15	0.0	0.0	-2.6616486792363503e-12	-1.0
16	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	-1.0
18	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	-1.0
20	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	-1.0
22	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	-1.0
24	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	-1.0
26	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	-1.0
28	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	-1.0
30	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	-1.0
32	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	-1.0
34	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	-1.0
36	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	-1.0
38	-1.0	-1.0	-1.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	-1.0
40	-1.0	-1.0	-1.0	0.0

6.4 Wizualizacja iteracji graficznej

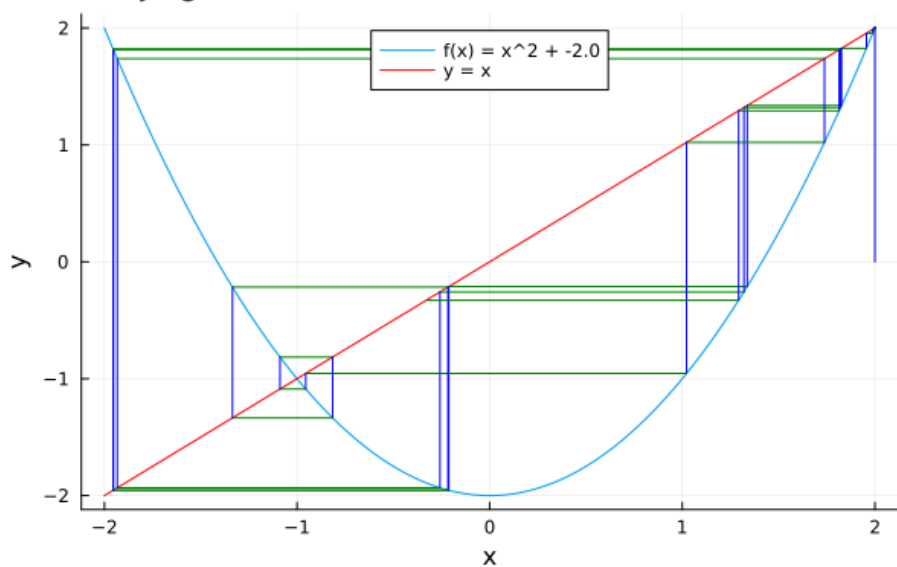


Rysunek 3: Iteracja graficzna dla $c = -2$, $x_0 = 1$



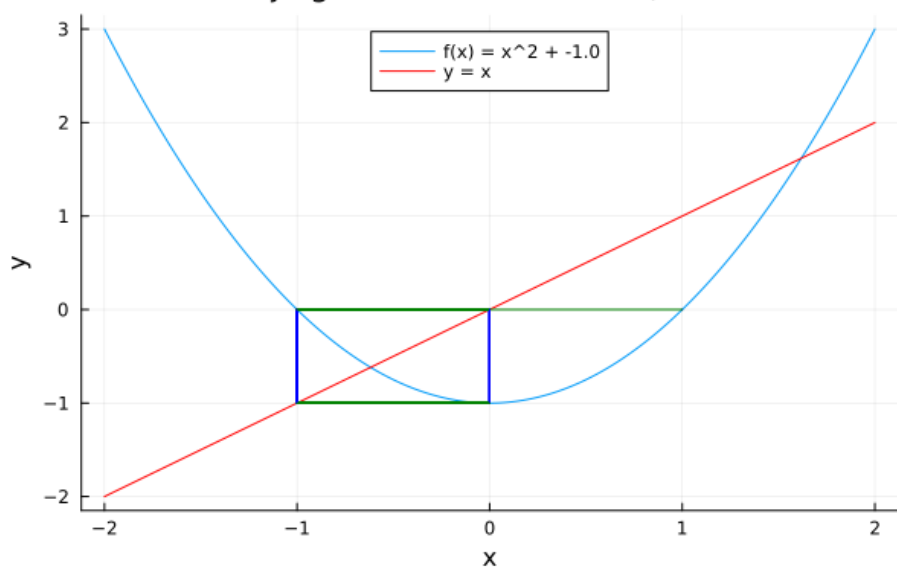
Rysunek 4: Iteracja graficzna dla $c = -2$, $x_0 = 2$

Iteracja graficzna dla $c = -2.0$, $x_0 = 1.9999999999999999$

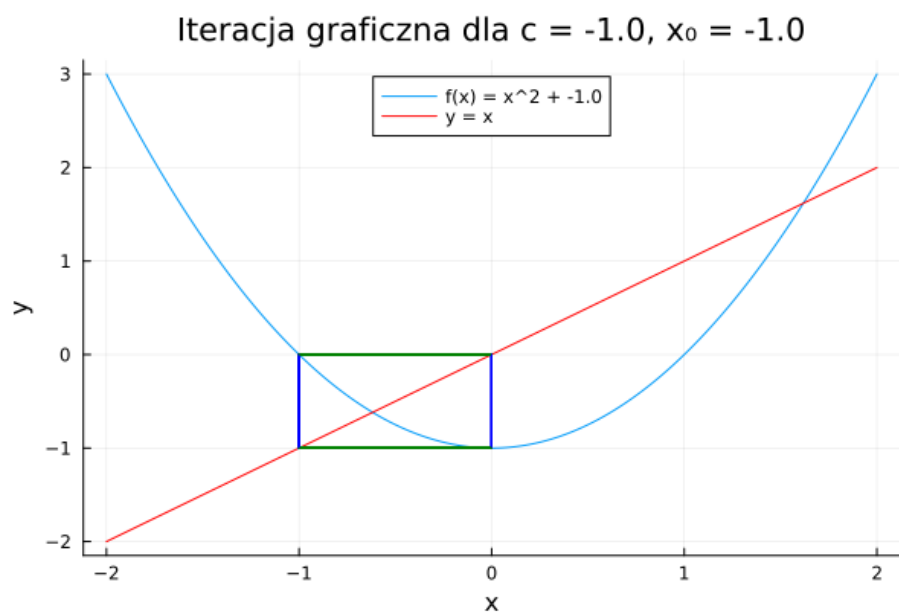


Rysunek 5: Iteracja graficzna dla $c = -2$, $x_0 = 1.9999999999999999$

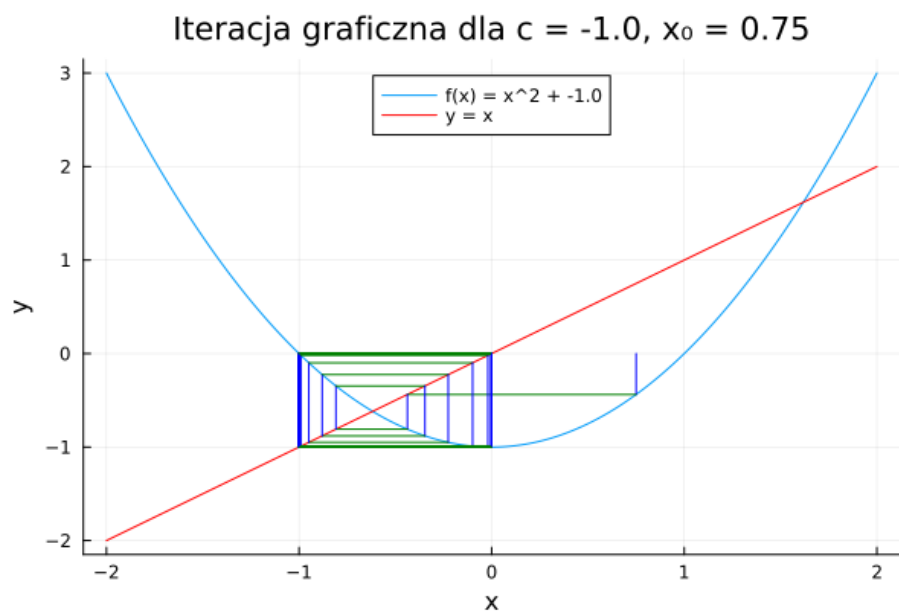
Iteracja graficzna dla $c = -1.0$, $x_0 = 1.0$



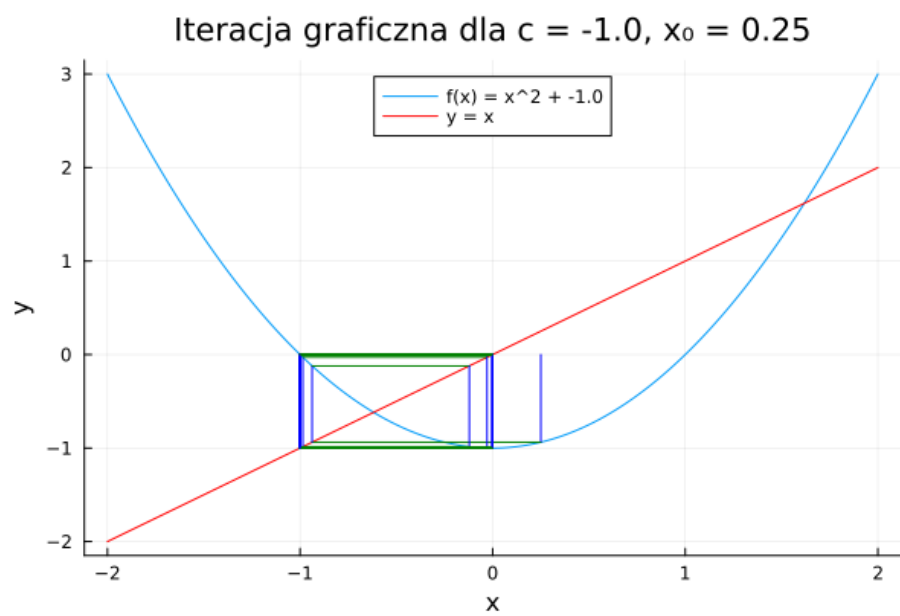
Rysunek 6: Iteracja graficzna dla $c = -1$, $x_0 = 1$



Rysunek 7: Iteracja graficzna dla $c = -1$, $x_0 = -1$



Rysunek 8: Iteracja graficzna dla $c = -1$, $x_0 = 0.75$



Rysunek 9: Iteracja graficzna dla $c = -1$, $x_0 = 0.25$

6.5 Interpretacja wyników i wnioski

Na podstawie uzyskanych wyników oraz wykresów można zauważyć różne zachowania ciągu $x_{n+1} = x_n^2 + c$ w zależności od wartości parametru c i wartości początkowej x_0 .

- Dla $c = -2$ i $x_0 = 2$ oraz $c = -2$ i $x_0 = 1$: Wartość ciągu od razu wpada w punkty stałe i pozostaje w nich przez wszystkie iteracje przez co ciągi są stabilne.
- Dla $c = -2$ i $x_0 = 1.9999999999999999$: Wykres pokazuje, że wartość ciągu początkowo oscyluje i "skacze" wokół punktu stałego, ale nie stabilizuje się. Wartości wracają w to samo miejsce kilka razy, ale z lekkim przesunięciem. Dla 40 iteracji oddala się od punktu stałego $= 2$.
- Dla $c = -1$ i $x_0 = 0.25, x_0 = 0.75, x_0 = 1, x_0 = -1$: Wartości ciągu dla wszystkich tych wartości początkowych ostatecznie wpadają w cykl $0, -1$.
 - Dla $x_0 = 1$ i $x_0 = -1$: Wartość ciągu od razu wpada w cykl $0, -1$.
 - Dla $x_0 = 0.75$: Wartości ciągu początkowo rozszerzają się, ale po kilku iteracjach wpadają w cykl $0, -1$. Proces ten trwa dłużej niż w przypadku $x_0 = 0.25$.